Adrián Vizcaíno Rodríguez

v.r.adrian96@gmail.com +34 630 351 345 linkedin.com/in/adrianvizcaino

Embedded / IoT Architect especializado en diseño de arquitecturas firmware y sistemas embebidos para dispositivos conectados, gateways IoT y soluciones EDGE. Experiencia liderando la definición técnica y el desarrollo de arquitecturas modulares HW/SW para nuevos productos, con foco en rendimiento, fiabilidad, escalabilidad, seguridad IoT y validación técnica. Sólida experiencia en C/C++ moderno, RTOS, Embedded Linux, comunicaciones industriales, conectividad IP y securización de dispositivos embebidos.

EXPERIENCIA

PRINCIPAL EMBEDDED / IoT ARCHITECT, ORBIS Febrero 2025 – Actualidad

- Liderazgo técnico en el diseño, definición y desarrollo de una arquitectura de firmware modular y desacoplada para cuatro nuevos productos IoT / EDGE
- Definición de plataformas HW/SW, capas de abstracción, contratos entre módulos y criterios de integración para drivers, conectividad, servicios, seguridad y aplicación
- Desarrollo en **C y C++ moderno** para microcontroladores **ESP32 y STM32 (RISC-V y ARM)**, con recursos limitados, control explícito de memoria, concurrencia, latencias, heap y stack
- Diseño de arquitecturas escalables orientadas a reutilización entre productos, mantenibilidad y separación clara de responsabilidades entre componentes
- Integración y orquestación de múltiples stacks de comunicación y protocolos: **Wi-Fi, Ethernet, GSM, BLE / NimBLE, ZigBee, Matter, LoRa, MQTT, HTTP y Modbus**
- Implementación de pasarelas y flujos de datos entre tecnologías, conectividad local, comunicaciones IP y servicios orientados a integración con plataformas externas
- Desarrollo e integración de comunicaciones de bajo nivel: **UART, I2C y SPI**, incluyendo abstracción de drivers y validación de periféricos
- Desarrollo y portabilidad de componentes firmware sobre distintas familias de microcontroladores, principalmente **ESP32 y STM32**, considerando diferencias de arquitectura, periféricos, toolchains y restricciones de memoria
- Participación en decisiones de arquitectura para dispositivos conectados, gateways IoT y sistemas distribuidos, garantizando rendimiento, fiabilidad y escalabilidad
- Trabajo en **seguridad IoT y securización de dispositivos**: secure boot, firmado de firmware, cifrado de flash, protección de credenciales y endurecimiento de la plataforma
- Participación en requisitos de ciberseguridad, normativa RED / Radio Equipment Directive y buenas prácticas de protección para productos conectados
- Integración de librerías externas y desarrollo de frameworks internos para gestión de dispositivos, eventos, comunicaciones, configuración y ciclo de vida del producto
- Soporte técnico transversal a varios equipos y productos, resolviendo problemas complejos de concurrencia, estabilidad del sistema, comunicaciones y uso eficiente de recursos

INGENIERO DE SOFTWARE EMBEBIDO, NERTUS - Madrid **Febrero 2024 – Enero 2025**

- Desarrollo de software embebido en **C/C++ y ADA** para sistemas industriales
- Implementación de comunicaciones sobre **TCP/IP y UDP**, incluyendo servicios orientados a conexión y flujos de datos en tiempo real
- Desarrollo de servicios de comunicación a nivel de aplicación, incluyendo **WebSockets**
- Diseño e implementación de componentes software de bajo nivel para integración en sistemas distribuidos
- Desarrollo de herramientas de testing, simulación y automatización en **Python**
- Integración en pipelines de **CI/CD** y entornos de desarrollo basados en **Docker**

INGENIERO DE FIRMWARE, WIYO TECHNOLOGIES - Madrid **Octubre 2022 – Febrero 2024**

- Desarrollo de firmware en **C y C++ moderno** para sistemas basados en **ESP32 y Linux embebido**
- Diseño de arquitecturas de software modular y desacoplada para dispositivos IoT y sistemas conectados
- Integración de librerías de terceros y desarrollo de capas de abstracción para drivers, servicios y comunicaciones
- Desarrollo y depuración de comunicaciones y drivers de bajo nivel: **UART, I2C, SPI y GPIO**
- Implementación de comunicaciones IP y de aplicación: **Wi-Fi, MQTT y TCP/IP**
- Trabajo con **FreeRTOS, ESP-IDF, OpenWRT, Debian y Yocto Project**
- Validación funcional de dispositivos embebidos, depuración de incidencias de conectividad y análisis de comportamiento en campo

INGENIERO ELECTRÓNICO / FIRMWARE EN I+D, Universidad de Oviedo (IG10) Mayo 2020 – Septiembre 2022

- Desarrollo de proyectos tecnológicos end-to-end, desde la definición inicial hasta la validación experimental

- Diseño y desarrollo de hardware: esquemáticos y PCBs mediante **Altium Designer**, selección de componentes y validación eléctrica
- Desarrollo de firmware en **C++ para ESP32**, incluyendo control de periféricos, comunicaciones y gestión de tareas
- Integración hardware–firmware y puesta a punto de prototipos funcionales
- Realización de pruebas de laboratorio, instrumentación, caracterización y validación de sistemas
- Participación en proyectos de investigación aplicada y transferencia tecnológica, vinculados a los proyectos académicos descritos a continuación

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Arquitectura embedded / EDGE**: definición HW/SW, modularización, desacoplamiento, escalabilidad, integración de componentes, validación técnica
- **Lenguajes**: C, C++ moderno, Python, Bash, ADA
- **RTOS y plataformas**: FreeRTOS, ESP-IDF, Linux embebido, OpenWRT, Debian, Yocto Project
- **Hardware y SoC**: ESP32, STM32, Raspberry Pi, plataformas ARM, gateways IoT y dispositivos conectados
- **Comunicaciones**: Ethernet, Wi-Fi, TCP/IP, UDP, WebSockets, MQTT, HTTP, Modbus, UART, I2C, SPI, GPIO
- **Conectividad IoT**: BLE / NimBLE, ZigBee, Matter, LoRa, GSM, integración de stacks y pasarelas entre tecnologías
- **Seguridad IoT**: secure boot, firmado de firmware, cifrado de flash, protección de credenciales, hardening de dispositivos, requisitos RED
- **Diseño electrónico**: esquemáticos y PCB, Altium Designer, KiCad, selección de componentes, validación eléctrica
- **Herramientas**: Git, Docker, CI/CD, debugging, testing, simulación y automatización
- **Idiomas**: Español (nativo), Inglés (B2), Italiano (A1)

EDUCACIÓN

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 2015 – 2021
Universidad de Oviedo — Especialización en Control
Matrícula de Honor en TFG

Programa Erasmus+ **2018 – 2019**
Politécnico di Milano — Máster en Automatización y Control

PROYECTOS ACADÉMICOS

Sistema automatizado para tratamientos fotodinámicos

- Sistema portátil automatizado: diseño hardware, firmware e interfaz de usuario
- Publicación científica: *Biosensors and Bioelectronics: X*

Prototipo de instrumentación optoelectrónica para análisis biomédico

- Desarrollo de dispositivo experimental para análisis espectral en muestras de sangre
- Diseño electrónico, firmware y validación experimental